LE GEAI — ARBRES & ARBUSTES DE FRANCE

Tome 1

Le Chêne

La vie secrète du roi de nos forêts

Texte, livraison 3 — pages 46 à 53

D'où il vient, où il va · L'arbre et nous, menaces et protection

Manuscrit de travail — 9 novembre 2026, soir

CONVENTIONS ET ÉTAT DU SOURÇAGE

Texte définitif proposé pour les chapitres « D'où il vient, où il va » (pages 46-47) et « L'arbre et nous, menaces et protection » (pages 48 à 53). Mêmes conventions que les livraisons 1 et 2 : corps de texte = l'enquête ; **[Bulle]** et **[Parole du Jacques]** = le Jacques ; **[Regard]** = paragraphe en italique sur l'image d'ouverture du chapitre, sans chiffre, ancré sur le lieu (pages 46 et 48) ; **[Légende]** sous l'image ; **[Encadré]** cadre dans la page ; **(n)** note de bas de page, numérotée par page. Les crochets [ ] signalent ce qui dépend du lieu ou reste à relever. Les pages 49 et 51 reprennent l'échantillon de voix validé, avec leurs sources désormais assises — et une correction sur la page 51 (voir la note de fabrication en annexe).

Bilan de la passe de sourçage : recolonisation post-glaciaire et refuges (Brewer et al. 2002 ; Petit et al. 1997, 2002 ; Giesecke et al. 2017), paradoxe de Reid (Reid 1899 ; Clark et al. 1998 ; Johnson & Webb 1989), travaux de l'équipe d'Antoine Kremer à l'INRAE de Bordeaux sur les autres façons qu'a le chêne de bouger — pollen, hybridation, évolution rapide (Petit et al. 2004 ; Kremer et al. 2012 ; Leroy et al. 2020 ; Saleh et al. 2022 ; Kremer & Hipp 2020), déplacement des isothermes en France (Dupouey & Bodin 2007 ; Lenoir et al. 2008 ; Bertrand et al. 2011), dépérissement (IGN, Mémentos 2023 à 2025 ; DSF 2025), chêne pubescent et migration assistée (fiches MFR du ministère de l'Agriculture ; ONF, îlots d'avenir), Notre-Dame (France Bois Forêt 2021 ; Fransylva 2021), vaisseau de 74 canons (Musée national de la Marine 2023 ; Gay 1990), merrain (ITV 2003 ; Mérandiers de France 2025), panage et tan (HLS ; Pastoureau 2011 ; Jones 2016 ; El Alaoui 2014), arbres de la liberté (Grégoire 1794), toponymie (Dauzat & Rostaing ; Nègre), génomique (Plomion et al. 2018 ; Bartholomé et al. 2020 ; Wagner et al. 2018, 2023), extractibles (ExtraFor_Est, INRAE-LERMAB), tanins et mildiou (Pébarthé-Courrouilh et al. 2025). Restent à relever : le chapitre « De quercu » de la Physica, les noms lorrains du chêne, la photographie ancienne du village, un exemple précis de forêt « évaluée en porcs », les lignées génétiques des chênes lorrains.

D'OÙ IL VIENT, OÙ IL VA

PAGE 46

Hier

REGARD

Posez le doigt sur Pange, tout en haut de la carte. Au temps des glaces, là où vous êtes, il n'y avait pas un arbre : de l'herbe rase, du vent, des rennes. Les chênes attendaient très loin au sud, serrés dans les montagnes, et personne ne savait qu'ils reviendraient. Sur la carte de Cassini, bien plus tard, le bois de [nom du bois sur Cassini] est déjà dessiné à sa place. Entre les deux, il y a ce que raconte cette page.

Il y a vingt mille ans, la glace couvrait la Scandinavie, la Baltique et la moitié des îles Britanniques ; la France était une steppe froide. Les chênes avaient reculé jusqu'aux montagnes du sud de l'Espagne, du sud de l'Italie et des Balkans — trois refuges, que l'on a retrouvés en lisant le pollen fossile au fond des lacs et des tourbières[1].

Puis le climat s'est radouci, et ils sont remontés. En deux temps : un premier élan vers les montagnes d'Europe centrale pendant le réchauffement d'il y a treize à onze mille ans, puis, le climat stabilisé, la conquête du nord ; vers six mille ans avant nous, le chêne occupait à peu près l'aire qu'il a aujourd'hui[1]. La France a été recolonisée par le sud-ouest, depuis l'Espagne, et par l'est, depuis l'Italie et les Balkans. On le lit encore dans les arbres : les chloroplastes, ces petits organes verts des feuilles, se transmettent par le gland et non par le pollen, et gardent la signature du refuge d'origine. Les chênes de l'Ouest et ceux de l'Est n'ont pas la même mère[2]. [Pour la Lorraine : lignée à vérifier sur la carte de Petit et al. 2002.]

Les deux chênes n'ont d'ailleurs pas voyagé de la même façon. Le pédonculé, dont les glands sont plus souvent emportés au loin, arrivait le premier dans les terres neuves ; le sessile suivait autrement : son pollen, porté par le vent sur des kilomètres, fécondait les pédonculés déjà installés, et, de génération en génération, la forêt redevenait sessile de l'intérieur. L'un a migré en gland ; l'autre, pour une bonne part, en pollen[2].

Reste la vitesse. Le pollen la mesure : cinq cents mètres par an en moyenne, jusqu'à mille certaines années[1]. Un gland tombe au pied de l'arbre ; un mulot le porte à trente mètres (page 30). En 1899, le géologue anglais Clement Reid fit le calcul : à ce rythme, le chêne aurait mis près d'un million d'années pour remonter jusqu'en Écosse. Il y est arrivé en quelques milliers. C'est le **paradoxe de Reid**, et sa solution la plus probable porte des plumes bleues : un oiseau qui emporte les glands à des centaines de mètres, parfois à un kilomètre, et en oublie quelques-uns au bon endroit[3]. Il suffit d'un voyage lointain sur dix mille pour que la forêt avance au pas de l'oiseau, pas à celui du gland.

LÉGENDE

L'Europe au gabarit de la collection : la glace en blanc, la steppe en ocre, les trois refuges en vert sombre ; les flèches datées de la remontée, avec leur vitesse. Le cercle rouge : Pange.

LE JACQUES — BULLE

« Cinq cents mètres par an. À mon rythme. »

(1) Brewer S., Cheddadi R., de Beaulieu J.-L., Reille M., 2002, *The spread of deciduous Quercus throughout Europe since the last glacial period*, Forest Ecology and Management 156 : 27-48 — refuges du sud de l'Ibérie, de l'Italie et des Balkans, remontée en deux temps, aire maximale vers 6 000 ans BP, vitesse moyenne de 500 m/an, jusqu'à 1 000 ; Giesecke T. et al., 2017, Journal of Biogeography 44 : 1441-1456 — vitesses moyennes de 400 m/an pour le chêne, révisées sur la base de données pollinique européenne.

(2) Petit R.J. et al., 2002, *Identification of refugia and post-glacial colonisation routes of European white oaks based on chloroplast DNA and fossil pollen evidence*, Forest Ecology and Management 156 : 49-74 ; Petit R.J., Pineau E., Demesure B., Bacilieri R., Ducousso A., Kremer A., 1997, *Chloroplast DNA footprints of postglacial recolonization by oaks*, PNAS 94 : 9996-10001 ; Petit R.J., Bodénès C., Ducousso A., Roussel G., Kremer A., 2004, *Hybridization as a mechanism of invasion in oaks*, New Phytologist 161 : 151-164 — le pédonculé, meilleur disperseur de glands, s'installe le premier ; le sessile l'envahit ensuite par le pollen (« pollen swamping »), d'où l'absence de différence entre les deux espèces dans l'ADN des chloroplastes. Travaux de l'unité Biodiversité, gènes et communautés (INRAE, Bordeaux).

(3) Reid C., 1899, *The Origin of the British Flora*, Londres ; Clark J.S. et al., 1998, *Reid's paradox of rapid plant migration*, BioScience 48 : 13-24 ; Johnson W.C., Webb T., 1989, *The role of blue jays in the postglacial dispersal of fagaceous trees in eastern North America*, Journal of Biogeography 16 : 561-571 ; Kremer A., Hipp A.L., 2020, *Oaks: an evolutionary success story*, New Phytologist 225 : 1382-1393 — une fréquence d'un transport lointain sur dix mille suffit à expliquer la vitesse observée.

PAGE 47

Aujourd'hui, demain

Le chêne a mis dix mille ans à remonter d'Espagne en Lorraine. Le climat, lui, remonte plus vite.

Au XXe siècle, en France, les lignes de température moyenne se sont déplacées vers le nord d'une vingtaine de kilomètres par décennie — deux kilomètres par an — et, en montagne, d'une quinzaine de mètres d'altitude par décennie[1]. Le rythme s'est accéléré depuis. Un degré de plus, c'est à peu près le climat de deux cents kilomètres plus au sud : Nancy avec les étés de Dijon, puis de Lyon. Les plantes suivent, mais de loin : en montagne, la flore des forêts est remontée d'une soixantaine de mètres en vingt-cinq ans quand les isothermes en montaient plus du double ; en plaine, où il n'y a pas de pente à gravir, les communautés végétales n'ont presque pas bougé[2]. Le geai marche à cinq cents mètres par an ; le climat court.

Les inventaires mesurent déjà le recul. En 2025, un chêne pédonculé sur dix présentait des signes de dépérissement — branches mortes, houppier clairsemé[3]. Il est l'arbre des sols frais, et les étés secs de 2018 à 2022 l'ont trouvé là où l'eau manque désormais. Le sessile tient mieux ; les grandes plantations comparatives montrent que ce sont ses populations du centre et du sud de la France qui souffriront les premières, et celles du nord qui pousseront mieux[4]. Le chêne pubescent, l'arbre des coteaux secs du Midi, est attendu plus au nord : les modèles le voient disparaître du sud de la France d'ici 2100 et se maintenir dans la moitié nord et en montagne[5].

L'arbre a pourtant d'autres manières de bouger que de marcher, et c'est à Bordeaux, dans l'équipe d'Antoine Kremer, à l'INRAE, qu'on les a le mieux lues. La première est le pollen : un grain de pollen de chêne voyage à des dizaines de kilomètres — plus loin, en une génération d'arbre, que le climat ne se déplace dans le même temps ; les gènes des chênes du Sud, déjà faits pour la chaleur, remontent ainsi vers le nord sans qu'aucun tronc ne bouge[6]. La deuxième est le cousin : en se croisant avec le pédonculé des terres fraîches, le sessile lui a emprunté des gènes qui l'ont aidé à s'installer là où il fait plus froid et plus humide[7]. La troisième est l'évolution elle-même. En lisant le génome de six cents chênes sessiles de Tronçais, de Bercé et du Perche, nés entre le Petit Âge glaciaire et aujourd'hui, les chercheurs ont vu la sélection changer de cible en trois siècles : les gènes qui comptaient sous les hivers rigoureux ne sont plus ceux qui comptent sous les étés secs. Un chêne ne court pas ; sa descendance, elle, change en quelques générations[8]. D'où leur conseil aux forestiers : raccourcir les générations, et laisser la régénération naturelle semer dru — cent mille glands à l'hectare, dont presque tous mourront, et les mieux accordés au climat resteront[8].

Les forestiers n'attendent pas. Depuis 2011, l'ONF plante des hêtres et des chênes venus du Sud dans des forêts du Nord — des hêtres de la Sainte-Baume en forêt de Verdun — et teste, dans quatre cents « îlots d'avenir » de deux hectares, des essences qui supporteraient quatre degrés de plus : chêne pubescent, chêne vert, cèdre[9]. On appelle cela la **migration assistée** : faire à la place du geai ce que le geai ne peut pas faire assez vite. Est-ce la bonne réponse ? Elle est discutée, et personne ne sait encore ce que donneront ces arbres dans un siècle.

ENCADRÉ

Chez le sessile

Des deux, c'est le sessile qui supporte le mieux la sécheresse. Dans les stations qui s'assèchent, les forestiers le préfèrent au pédonculé, et choisissent ses graines parmi les provenances du sud-ouest de son aire. Mais il a lui aussi une limite : en 2023, les forestiers de Bourgogne ont compté plus de branches mortes dans ses houppiers que jamais depuis trente ans[3].

LÉGENDE

La France : aires actuelles des trois chênes (pédonculé, sessile, pubescent) et flèches du déplacement attendu ; les points : forêts où l'on essaie la migration assistée ; les carrés : les trois forêts où l'on a lu l'évolution du sessile depuis 1680. Sans date d'arrivée : personne ne la connaît.

LE JACQUES — BULLE

« Je ne peux pas aller plus vite. Vous, si. »

(1) Dupouey J.-L., Bodin J., 2007, *Déplacements déjà observés des espèces végétales : quelques cas emblématiques mais pas de migrations massives*, Rendez-vous techniques de l'ONF, hors-série n° 3 : 34-39 — déplacement des isothermes de température moyenne de 18 km par décennie vers le nord en plaine, 15 m par décennie en altitude, au XXe siècle ; gradient de 0,5 °C pour 100 km de latitude.

(2) Lenoir J. et al., 2008, *A significant upward shift in plant species optimum elevation during the 20th century*, Science 320 : 1768-1771 ; Bertrand R. et al., 2011, *Changes in plant community composition lag behind climate warming in lowland forests*, Nature 479 : 517-520.

(3) IGN, *Inventaire forestier national*, résultats 2025 (14 octobre 2025) : 10 % des chênes pédonculés avec symptômes de dépérissement (26 % des frênes, 21 % des châtaigniers) ; Département de la santé des forêts, pôle Bourgogne-Franche-Comté, *Bilan de l'état sanitaire des chênes sessile et pédonculé*, août 2025 — mortalité de branches en hausse depuis 2018, pic en 2023.

(4) Sáenz-Romero C. et al., 2017, *Adaptive and plastic responses of Quercus petraea populations to climate across Europe*, Global Change Biology 23 : 2831-2847 (réseau de plantations comparatives INRAE-ONF, dont La Petite Charnie, Vierzon, Sillégny, Vincence).

(5) Ministère de l'Agriculture, fiche *Quercus pubescens* du conseil d'utilisation des matériels forestiers de reproduction, 2023 ; INRAE-BioGeCo, projections CASTANEA et ForCEEPS du chêne pubescent à l'horizon 2100.

(6) Kremer A., Ronce O., Robledo-Arnuncio J.J., Guillaume F., Bohrer G., Nathan R., Bridle J.R., Gomulkiewicz R., Klein E.K., Ritland K., Kuparinen A., Gerber S., Schueler S., 2012, *Long-distance gene flow and adaptation of forest trees to rapid climate change*, Ecology Letters 15 : 378-392 — les gènes des arbres se déplacent, en une génération, sur des distances supérieures au déplacement des habitats prédit par le changement climatique ; les effets positifs de ces flux sur l'adaptation l'emportent dans la plupart des cas, avec des nuances entre le front, le cœur et l'arrière de l'aire.

(7) Leroy T., Louvet J.-M., Lalanne C., Le Provost G., Labadie K., Aury J.-M., Delzon S., Plomion C., Kremer A., 2020, *Adaptive introgression as a driver of local adaptation to climate in European white oaks*, New Phytologist 226 : 1171-1182 — dix-huit populations de sessile séquencées ; les gènes passés du pédonculé au sessile sont plus fréquents dans les populations de climat plus froid ou plus humide et suivent des gradients climatiques ; Leroy T. et al., 2020, *Massive postglacial gene flow between European white oaks uncovered genes underlying species barriers*, New Phytologist 226.

(8) Saleh D., Chen J., Leplé J.-C., Leroy T., Truffaut L., Dencausse B., Lalanne C., Labadie K., Lesur I., Bert D., Lagane F., Morneau F., Aury J.-M., Plomion C., Lascoux M., Kremer A., 2022, *Genome-wide evolutionary response of European oaks during the Anthropocene*, Evolution Letters 6 : 4-20 — six cents chênes sessiles des forêts de Tronçais (Allier), Bercé (Sarthe) et Réno-Valdieu (Perche, Orne), en quatre cohortes de 340, 170, 60 et 12 ans d'âge moyen ; mêmes signatures de sélection dans les trois forêts, inversées entre la fin du Petit Âge glaciaire et l'Anthropocène ; gènes de réponse aux pathogènes, au froid et à la sécheresse. INRAE, communiqué du 6 janvier 2022 : raccourcir les générations, favoriser la régénération naturelle (plus de 100 000 semis par hectare, dont 95 % disparaissent dans les quinze à vingt ans).

(9) ONF, projet Giono (2011) et réseau des îlots d'avenir (depuis 2019, environ 400 îlots de 2 ha) ; AgroParisTech-RMT AFORCE, *100 îlots d'avenir en Lorraine*, 2019.

L'ARBRE ET NOUS

PAGE 48

Le bois, hier et aujourd'hui

REGARD

[Sur la carte postale ancienne du château de Pange : la façade sur la Nied, le pont, les arbres du parc, et ce qu'on y voit de chêne — à écrire devant l'image, une fois fournie.] Regardez bien la toiture. Ce qui la tient, depuis que le château existe, est sorti d'une forêt qu'on voit depuis la terrasse [charpente et provenance du bois à vérifier auprès des propriétaires].

Trois qualités ont fait du chêne le bois de l'Europe : il est **dur**, **durable** et **fendable**. Dur : il porte des charges sans plier. Durable : son cœur, gorgé de tanins, résiste aux champignons et aux insectes pendant des siècles, dehors comme dedans. Fendable : son fil est droit, et un coin bien placé le sépare en planches sans scie, le long des fibres — ce que ni le hêtre ni le charme ne permettent.

La charpente. Celle de Notre-Dame de Paris, qu'on appelait « la forêt », avait été taillée vers 1220 dans un millier de chênes jeunes et fins (page 25). Pour la reconstruire à l'identique après l'incendie de 2019, il a fallu deux mille chênes — quatre mille mètres cubes de grumes, abattus au printemps 2021 dans toute la France, un cinq-centième de la récolte annuelle de chêne du pays[1]. La seule flèche en compte mille pièces.

La marine. Un vaisseau de ligne du XVIIIe siècle, soixante mètres de long, soixante-quatorze canons, c'était deux mille cinq cents à trois mille chênes de cent ans, choisis pour leurs courbes autant que pour leur droiture ; une forêt sur l'eau[2]. C'est pour ces navires que Colbert réforma les forêts du royaume en 1669 et mit Tronçais en réserve (page 34).

Le tonneau. Le merrain — la planche dont on fait les douelles — se fend, ne se scie jamais : fendu dans le fil, le bois reste étanche. Le rendement est faible : cinq mètres cubes de grume pour un mètre cube de merrain, et ce mètre cube fait dix à onze barriques de deux cent vingt-cinq litres — une barrique, c'est donc un demi-mètre cube d'arbre[3]. Les tonneliers veulent le grain fin des chênes de futaie poussés lentement, Allier, Nièvre, Vosges ; les Mérandiers de France en ont fendu cinquante-cinq mille mètres cubes en 2021, et la tonnellerie française a vendu près de sept cent mille fûts en 2022-2023, dans le monde entier[3].

Le reste est partout : parquets, traverses de chemin de fer, piquets de vigne, meubles — et le bois de feu, dont le chêne et le hêtre font l'essentiel en France.

ENCADRÉ

Chez le sessile

Pour le merrain, les tonneliers préfèrent le sessile : fût droit, croissance lente, grain fin, bois plus riche en arômes et plus pauvre en tanins durs. Le pédonculé, à grain plus grossier, va au cognac et à l'armagnac, qui aiment ses tanins ; et à la charpente, qui ne lui demande que d'être droit.

LÉGENDE

Trois images : une ferme de charpente ancienne ; un merrain fendu au coin, le fil visible ; une barrique en cours de montage, douelles cerclées, pas encore chauffée.

LE JACQUES — BULLE

« Un demi-mètre cube d'arbre par barrique. Je compte en glands, c'est plus simple. »

(1) Epaud F., 2019, *Charpente de Notre-Dame : stop aux idées reçues !*, CNRS Le journal (environ 1 000 chênes au XIIIe siècle) ; France Bois Forêt, *Lettre d'information Notre-Dame de Paris* n° 3, juin 2021, et Fransylva, *État des lieux au 22 septembre 2021* : environ 1 000 chênes pour la flèche et les travées adjacentes, 1 000 pour la nef et le chœur, soit 2 000 chênes et 4 000 m³, 0,2 % de la récolte annuelle de chêne.

(2) Musée national de la Marine, *La construction navale en bois aux XVIIe et XVIIIe siècles*, dossier pédagogique, 2023 : environ 2 500 chênes centenaires pour un vaisseau de 74 canons ; Gay J., 1990, *À propos du 74 canons : des nombres surprenants à retenir*, Neptunia 177 : 20-25 (jusqu'à 2 900 chênes de 80 à 100 ans) ; ordonnance des Eaux et Forêts d'août 1669.

(3) ITV France, *L'élevage des vins en fûts neufs de chêne*, Itinéraires n° 6, 2003, d'après la Fédération française de la tonnellerie : 5 m³ de grume pour 1 m³ de merrain, 10 à 11 fûts de 225 l par m³ de merrain ; Syndicat des Mérandiers de France, communiqué du 1er septembre 2025 (55 000 m³ de merrains en 2021) ; Fédération des Tonneliers de France, exercice 2022-2023 (685 000 fûts).

PAGE 49

Glands, écorce, galles — et le grimoire

Avant d'être du bois, le chêne a été de la nourriture, du cuir et de l'encre.

Les glands. Pendant tout le Moyen Âge, la richesse d'une forêt se comptait en cochons. La **glandée** — le droit d'y mener les porcs à l'automne pour qu'ils s'engraissent de glands et de faînes — se payait au seigneur, en argent ou en avoine, et seulement les bonnes années ; chaque maison y envoyait un nombre de bêtes proportionnel à sa terre, et les porcs des étrangers payaient un droit de plus[1]. Un porcher communal les menait au bois et y dormait avec eux ; les comptes des ducs de Bretagne, vers 1300, exigent qu'on les enferme la nuit pour protéger les jeunes pousses[1]. Dans les *Très Riches Heures du duc de Berry*, le mois de novembre est un homme qui gaule des glands pour ses cochons. Les inventaires carolingiens, eux, mesurent les bois au nombre de porcs qu'ils peuvent nourrir [exemple précis à relever dans le polyptyque d'Irminon].

L'écorce. Le **tan** est de l'écorce de chêne broyée. On écorçait les jeunes chênes des taillis au printemps, à la montée de la sève, avec des écorçoirs qui, dans bien des régions, étaient des os de cheval taillés ; les écorces séchaient en bottes, le moulin à tan les réduisait en poudre, et les peaux macéraient dans les fosses pendant des mois, jusqu'à devenir imputrescibles : du cuir[2]. Le procédé n'a presque pas changé de l'Antiquité au XIXe siècle. Puis la demande de cuir a dépassé les taillis ; on a extrait le tanin du châtaignier, puis découvert le chrome, et les tanneries à écorce ont fermé après 1945[2]. Il reste les noms : moulin à tan, fosse à tan, et le mot lui-même, qui viendrait d'un mot gaulois pour le chêne.

Les galles. La noix de galle broyée dans l'eau avec du sulfate de fer donne l'encre noire qui a écrit l'Europe pendant mille ans (page 14). Vous pouvez la refaire : « Fabriquez votre encre », page 55.

ENCADRÉ

Hildegarde dit

Au XIIe siècle, dans son abbaye des bords du Rhin, Hildegarde de Bingen décrit soixante-trois arbres dans le troisième livre de sa *Physica*[3]. Chaque créature y est chaude ou froide, humide ou sèche, et porte une part de *viriditas* — la « verdeur », la force verte qui, pour elle, traverse tout ce qui vit.

Du chêne, elle écrit : « [citation courte traduite du latin — Physica, III, chapitre « De quercu », à relever dans la Patrologia Latina 197 ou l'édition Hildebrandt & Gloning ; une ou deux phrases, en traduction propre] »[4].

Pour elle, le chêne est [chaud ou froid, à relever], et [l'usage ou le remède qu'elle en donne, à relever : glands, écorce, feuilles, bains, fumigations].

Aujourd'hui. L'écorce de chêne est riche en tanins, ce qui explique son usage ancien en tannerie et en médecine populaire comme astringent ; le gland cru n'est pas comestible sans lessivage (page 29). *Cité comme histoire, pas comme conseil.*

LÉGENDE

Une page de manuscrit à l'encre brune ; des galles ; une botte d'écorce à tan et un écorçoir en os. L'encadré « Hildegarde dit » est au gabarit parchemin de la collection : lettrine, et le chêne dessiné à la manière d'un herbier.

LE JACQUES — BULLE

« Ce livre aurait pu être écrit à l'encre de chêne. Il l'est presque. »

(1) *Dictionnaire historique de la Suisse*, art. « Glandage, glandée » (droit de récolter glands et faînes pour les porcs, distinct de la paisson ; cens en argent ou en avoine ; nombre de porcs proportionnel au domaine) ; Pastoureau M., *Symbolique médiévale et moderne*, Annuaire de l'EPHE 143, 2010-2011 (le porcher communal) ; Jones M., 2016, *La forêt dans les comptes ducaux bretons, vers 1260-vers 1360*, Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne 94 (panage des porcs étrangers, porcs enfermés la nuit) ; *Très Riches Heures du duc de Berry*, Novembre (Jean Colombe, v. 1485), musée Condé, Chantilly ; polyptyque d'Irminon (éd. Guérard, 1844) — exemple à relever.

(2) El Alaoui N., 2014, *Le chêne, le cheval, le bûcheron. Une collection d'écorçoirs des XIXe et XXe siècles au MuCEM*, Revue d'ethnoécologie 5 ; Bastard L., *Les tanneurs et corroyeurs*, Fragments d'histoire du compagnonnage 7, Musée du Compagnonnage, Tours, 2004 ; Perrin C., 2011, *De sale à durable ? Le tannage du XIXe au XXIe siècle* ; Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine, fiche *Forêt de l'Adour*, 2022 (écorçage au printemps, moulins à tan, extraits de châtaignier au XIXe siècle, chrome après 1945).

(3) Hildegarde de Bingen, *Physica* (*Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum*), vers 1150-1158, livre III *De arboribus*, 63 chapitres. Texte latin : *Patrologia Latina* 197 (Migne, 1882) ; édition critique Hildebrandt R. & Gloning T., De Gruyter, 2010. Traductions françaises pour lecture : Monat P. (Millon) ; Verten B. (Éd. Grégoriennes, 2013) — consultées, non recopiées.

(4) Chapitre et colonne à indiquer après relevé sur le texte latin.

PAGE 50

Le chêne et le pouvoir, dans les mots et les lieux

Le plus grand arbre du pays a toujours été l'arbre de ceux qui commandent.

À **Dodone**, en Épire, l'oracle de Zeus parlait par le bruissement d'un chêne : des prêtres écoutaient les feuilles et répondaient ; Homère et Hérodote en parlent déjà comme d'une chose très ancienne[1]. Chez les Germains, le chêne appartenait à Donar, le dieu du tonnerre — Thor, chez les Scandinaves. En 723, le missionnaire Boniface abattit à Geismar, en Hesse, le « chêne de Jupiter » que les païens vénéraient, et fit de son bois une chapelle dédiée à saint Pierre : son biographe raconte que la foule attendait la foudre et qu'elle ne vint pas[2]. Chez les Gaulois, les druides cueillaient le gui du chêne à la faucille d'or (page 25). Au XIIIe siècle, Joinville raconte que **saint Louis**, l'été, après la messe, allait s'asseoir au bois de Vincennes, le dos contre un chêne, et rendait la justice à qui venait[3].

La République a repris l'arbre. Le premier **arbre de la liberté** fut planté en 1790 à Saint-Gaudent, dans la Vienne, par le curé du village : c'était un chêne transplanté de la forêt voisine. En 1792, l'abbé Grégoire en comptait plus de soixante mille en France — souvent des peupliers, qui poussent vite[4]. L'arbre stylisé des pièces françaises de un et deux euros — celle qui donne l'échelle de la planche des pages 4-5 — est un arbre de la liberté. La Légion d'honneur porte une couronne de chêne et de laurier ; les généraux ont des feuilles de chêne au képi ; et des centaines de communes ont un chêne dans leur blason.

Dans les noms. Le mot *chêne* vient du gaulois *cassanos*. Il a donné **Le Chesnay**, **Chênée**, **Le Quesnoy** en picard, **Chassagne** et **Chassaing** au centre de la France, **Cassagne** et **Cassagnes** en occitan — autant de chênaies. Le vieux nom du sessile, *rouvre*, du latin *robur*, a fait **Rouvray**, **Rouvres**, **Rouvroy**, **Rouvreau**. Le *garric* méridional, chêne kermès ou chêne vert, a fait la **garrigue**[5]. [Noms lorrains du chêne et toponymes de la région : à fournir par l'auteur.] Une exception à ne pas commettre : le **Quercy** ne vient pas de *quercus* mais des Cadurques, le peuple gaulois de Cahors.

> LÉGENDE
> *Une frise sobre d'images-symboles : le chêne de Dodone, la hache de Boniface, la faucille du druide, saint Louis assis, l'arbre de la liberté. Dessous, la carte de France des noms du chêne : en vert les cassanos, en brun les robur, en ocre les garric.*

LE JACQUES — BULLE
« Zeus, Thor, saint Louis, la République. Et le premier à l'avoir planté, c'est moi. »

(1) Homère, *Odyssée*, XIV, 327-330 ; Hérodote, *Histoires*, II, 54-57.

(2) Willibald, *Vita sancti Bonifatii*, chap. 6 (vers 760) : le *robur Iovis* de Geismar, abattu, sert à bâtir un oratoire dédié à saint Pierre à Fritzlar.

(3) Joinville, *Vie de saint Louis*, § 59-60 (éd. Monfrin, 1995).

(4) Grégoire H., *Essai historique et patriotique sur les arbres de la liberté*, présenté à la Convention le 12 germinal an II (1er avril 1794) : plus de 60 000 arbres ; premier arbre de la liberté planté en 1790 à Saint-Gaudent (Vienne) par le curé Norbert Pressac ; Renard N., 2025, Annales historiques de la Révolution française 422. Pièces de 1 et 2 euros : face française « l'arbre de la liberté », dessin de Joaquin Jimenez, Monnaie de Paris, 1999.

(5) Dauzat A., Rostaing C., *Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France*, 1963 ; Nègre E., *Toponymie générale de la France*, 1990-1991 ; sur *tanno* « chêne vert » à l'origine de *tan* : Delamarre X., *Dictionnaire de la langue gauloise*, 2003 — à confirmer.

PAGE 51

Ce qu'on découvre aujourd'hui

Un arbre que l'on étudie depuis Pline n'a pas fini de surprendre. Cinq découvertes ou usages nouveaux des dix dernières années, chacun avec son statut.

2018 — Le génome du chêne est lu. *Démontré.* Un consortium mené par l'INRAE et le CEA a séquencé le génome complet du chêne pédonculé. Deux résultats. D'abord, au cours de son histoire, l'espèce a multiplié ses gènes de résistance aux maladies — une piste pour comprendre comment un être immobile traverse des siècles d'attaques sans jamais pouvoir fuir. Ensuite, un vieux chêne est une mosaïque : des mutations apparues dans une branche s'y transmettent de cellule en cellule, et peuvent passer aux glands de cette branche. Un chêne centenaire n'est pas tout à fait le même arbre d'une branche à l'autre[1].

2020 — Comprendre ceux qui résistent à l'oïdium. *À l'étude.* Le champignon qui blanchit les jeunes feuilles n'a qu'un siècle de présence en Europe (page 32) ; pourtant certains chênes y résistent. Dans une famille de frères et sœurs issus des mêmes parents, les chercheurs ont trouvé deux régions du génome, sur les chromosomes 3 et 10, qui expliquent une part de cette résistance « toute prête » face à un ennemi que l'arbre n'avait jamais rencontré[2]. Pour comprendre, et peut-être pour choisir les graines des forêts de demain.

2018-2023 — Lire l'ADN de chênes morts depuis des millénaires. *À l'étude.* Les pieux des villages lacustres et les troncs enfouis dans les rivières conservent assez d'ADN pour être lus : sur cent soixante-sept bois de chêne gorgés d'eau, vieux de cinq cents à près de dix mille ans, les quatre cinquièmes en contenaient encore ; en 2023, les premiers génomes complets de chênes anciens ont été assemblés, dont un vieux de plus de trois mille cinq cents ans[3]. Le voyage de la page 46, lu dans le bois lui-même.

2024 — Le chêne tordu devient bois de construction. *En essai.* Les chênes noueux ou mal conformés finissaient en bois de chauffage. Un programme réunissant une école d'ingénieurs, une scierie et l'institut technique de la filière adapte le classement mécanique du bois aux particularités du chêne, pour employer en structure ces bois jusque-là déclassés[4].

2025 — Les tanins d'écorce, du tonneau aux colles. *À l'étude.* L'écorce, que les scieries brûlent ou compostent, contient jusqu'à un cinquième de son poids de composés extractibles, surtout des tanins ; un programme du Grand Est en mesure la ressource, essence par essence, chêne compris, pour en faire des adhésifs, des résines et des mousses isolantes sans pétrole[5]. Et ce qui ne marche pas compte aussi : essayés contre le mildiou de la vigne, les tanins de noix de galle et de châtaignier n'ont rien donné — ce sont ceux des pépins de raisin qui agissent[6].

Ce qu'on ne sait pas encore. Combien d'espèces vivent sur les chênes de France — le compte, fait outre-Manche, ne l'a jamais été ici[7].

> LÉGENDE
> *Les douze chromosomes du chêne pédonculé, redessinés d'après la publication de 2018 ; en rouge, les mutations trouvées dans les branches d'un arbre centenaire ; en bleu, les deux régions de résistance à l'oïdium.*

LE JACQUES — BULLE
« Mille ans sans médecin. Et moi qui me plains d'un hiver. »

Statuts : *démontré* — publié et confirmé ; *à l'étude* — publié, travaux en cours ; *en essai* — projet en cours sur le terrain ou en usine. Rien ici n'est un conseil de santé.

(1) Plomion C. et al., 2018, *Oak genome reveals facets of long lifespan*, Nature Plants 4 : 440-452.

(2) Bartholomé J., Brachi B., Marçais B., Mougou-Hamdane A., Bodénès C., Plomion C., Robin C., Desprez-Loustau M.-L., 2020, *The genetics of exapted resistance to two exotic pathogens in pedunculate oak*, New Phytologist 226 : 1088-1103 — deux régions à QTL forts et stables, 12 à 19 % de la variation.

(3) Wagner S. et al., 2018, *High-Throughput DNA sequencing of ancient wood*, Molecular Ecology 27 : 1138-1154 — 167 bois de chênes blancs européens de 550 à 9 800 ans, ADN caractérisé pour 140 d'entre eux ; Wagner S. et al., 2023, Molecular Ecology — premiers génomes nucléaires de bois de chêne anciens et subfossiles (XVe siècle et plus de 3 500 ans).

(4) Pot G., Viguier J., Besseau B., Lanvin J.-D., Reuling D., 2024, projet TreCEffiQuaS — Arts et Métiers, Ducerf, FCBA ; Kuffer P. et al., 2025, journées du GDR Sciences du bois.

(5) Projet ExtraFor_Est (2015-2021), INRAE-Silva, LERMAB (université de Lorraine), IGN, ONF, FCBA — extractibles des écorces de sapin, épicéa, douglas (20 à 22 % en moyenne, tanins pour 70 à 90 % des extraits), chêne et hêtre en cours d'analyse ; Colin F. (coord.), réunions publiques 2019-2020.

(6) Pébarthé-Courrouilh A., Jourdes M., Theil-Bazingette M., Gancel A.-L., Teissedre P.-L., Valls-Fonayet J., Cluzet S., 2025, *Antimicrobial properties of tannin extracts against the phytopathogenic oomycete Plasmopara viticola*, OENO One 59 (1) — extraits de noix de galle, de bois de châtaignier et de pellicule de raisin sans effet sur la sporulation ; extraits de pépins actifs (IC50 de 353 et 438 mg/l).

(7) Mitchell R.J. et al., 2019, OakEcol, Data in Brief 25.

PAGE 52

Ce que mesure l'inventaire

Depuis 1958, des équipes parcourent la France entière, forêt par forêt, pour mesurer les arbres sur des milliers de placettes tirées au sort : c'est l'Inventaire forestier national, et c'est lui qui tient le thermomètre.

Ce qu'il dit depuis dix ans tient en quelques chiffres, à lire avec leur date. Entre les périodes 2005-2013 et 2013-2021, le volume d'arbres morts chaque année en forêt est passé de 7,4 à 13,1 millions de mètres cubes : près de 80 % de plus[1]. Les résultats publiés en octobre 2025 vont plus loin : la mortalité a augmenté de 125 % en dix ans, et 670 000 hectares — un vingtième de la forêt française — sont en dépérissement[2]. La forêt s'étend toujours, le stock de bois continue de croître, mais moins vite ; le puits de carbone qu'elle forme se rétrécit.

Les chênes dans tout cela ? Les chênaies couvrent six millions et demi d'hectares, plus du tiers de la forêt ; le pédonculé et le sessile sont, à égalité, les deux premières essences du pays[3]. En 2025, dix pédonculés sur cent présentaient des symptômes de dépérissement, autant que les épicéas rongés par les scolytes, moins que les frênes (26 %) et les châtaigniers (21 %)[2]. Les chênes restent, avec le hêtre, parmi les feuillus les moins touchés par la mortalité. Cela ne veut pas dire indemnes : les observateurs de la santé des forêts voient, depuis 2018, monter d'année en année la part de chênes dont plus d'un cinquième des branches sont mortes, avec un pic en 2023[4].

Les causes se superposent, et c'est leur accumulation qui tue : les étés secs de 2018, 2019, 2020 et 2022 ; les chenilles qui défolient au printemps — tordeuses, processionnaires — et l'oïdium qui blanchit la repousse ; le chevreuil qui broute les jeunes (page 32). Un chêne survit à chacune ; trois années de suite, c'est autre chose.

LÉGENDE

Graphique au gabarit de la collection : volume annuel d'arbres morts en France, par période d'inventaire, 2005-2013, 2013-2021, 2015-2024 ; en encart, la part d'arbres avec symptômes par essence, campagne 2025. Chiffres IGN, cités avec leur année.

LE JACQUES — BULLE

« Dix sur cent. Dans mon parc, c'est le deuxième à gauche. »

(1) IGN, *Mémento de l'inventaire forestier*, édition 2023 : mortalité passée de 7,4 à 13,1 millions de m³ par an entre 2005-2013 et 2013-2021.

(2) IGN, *Inventaire forestier national*, résultats 2025 et *Mémento* édition 2025 (14 octobre 2025) : mortalité en hausse de 125 % en dix ans ; 670 000 ha en dépérissement, 5 % de la surface forestière ; symptômes sur 26 % des frênes, 21 % des châtaigniers, 10 % des chênes pédonculés et des épicéas communs.

(3) Département de la santé des forêts, *Bilan de la santé des forêts, chênaies*, 2024 : environ 6,5 millions d'hectares de chênaies, plus du tiers de la forêt métropolitaine ; ministère de l'Agriculture, fiche *Quercus robur* (2023) : essence principale sur 2,1 millions d'hectares, à égalité avec le sessile.

(4) Département de la santé des forêts, pôle Bourgogne-Franche-Comté, *Bilan de l'état sanitaire du chêne sessile et du chêne pédonculé*, août 2025 (qui cite Mirabel A. et al., 2024, sur la mortalité comparée des feuillus).

PAGE 53

Ce qui aide

Pas de sermon : un inventaire des gestes qui marchent, avec ce qu'on en sait.

Mélanger. Dans les forêts où plusieurs essences se côtoient, les insectes qui ne mangent qu'une espèce font moins de dégâts (page 44). Mélanger les chênes entre eux — sessile, pédonculé, pubescent selon le sol — et avec d'autres arbres, c'est diluer les ennemis[1].

Garder les vieux arbres et le bois mort. Un quart des espèces de la forêt en dépend (page 37). L'ONF conserve désormais, dans chaque forêt publique, des arbres morts debout et des arbres à cavités ; un propriétaire de haie peut faire la même chose avec un seul chêne[2].

Laisser des haies et des lisières. C'est là que le geai plante : en terrain ouvert, à quelques centaines de mètres des vieux chênes qui donnent les glands (page 30). Une haie sans vieux chêne ne se renouvelle pas ; un vieux chêne sans friche autour n'a pas de descendance.

CARTE

La France des petits bois : le nombre de bois et forêts de feuillus pour cent kilomètres carrés, département par département, compté dans la carte de l'IGN. Là où ils sont nombreux — Limousin, Charentes, Gascogne, Bretagne —, le geai trouve une lisière à chaque vol ; les plaines de grande culture en ont le moins. Le cercle rouge : Pange.

Préférer la régénération naturelle. À Tronçais, la moitié de la forêt se renouvelle seule, à partir des glands tombés et semés ; les forestiers ne plantent que là où elle échoue[3]. Les semis nés sur place ont les racines qu'il faut pour le sol qu'ils ont. C'est aussi ce que conseillent les généticiens : des semis denses où la sélection fait son tri, et des générations plus courtes, pour que les arbres nés sous le climat d'aujourd'hui remplacent plus vite ceux nés sous celui d'hier (page 47).

Planter un gland d'ici. Ramassé en octobre sous un beau chêne du pays, mis en terre aussitôt, protégé du chevreuil : la recette est page 55. Les forestiers testent aussi des glands venus du Sud (page 47) ; les deux se complètent, et personne ne sait encore lequel aura raison dans cent ans.

Et ne pas trop faire. Ne pas tondre le semis qui lève au pied de la haie ; laisser la ronce qui le cache ; ne pas arracher le lierre, qui ne lui prend rien et loge ses oiseaux.

Et vous ? Les pages suivantes sont à faire : une fiche pour votre chêne, deux recettes, trois gestes à retenir.

PAROLE DU JACQUES

« On me demande ce qu'il me faut. Peu de choses. Des vieux chênes qui donnent des glands — pas des jeunes, pas des coupes rases. Des friches, des prés, des bords de chemin où les poser, pas trop loin. Et qu'on me laisse travailler : je plante depuis dix mille ans sans subvention. Le reste, les mélanges, les îlots d'avenir, les glands du Sud, c'est votre affaire ; je ne sais pas lire une carte du climat. Mais je sais où sont mes caches. Enfin, la plupart. »

LÉGENDE

Une haie de plaine en octobre : un vieux chêne, une friche aux ronces, et, à trois cents mètres, un chêne de deux ans que personne n'a planté. Le Jacques dans la haie.

(1) Jactel H., Brockerhoff E.G., 2007, *Tree diversity reduces herbivory by forest insects*, Ecology Letters 10 : 835-848 ; ministère de l'Agriculture, fiche *Quercus pubescens* (2023) : le pubescent comme essence d'enrichissement des chênaies du nord sur stations à risque.

(2) ONF, instruction 09-T-71 (2009) sur la conservation de la biodiversité dans la gestion courante, « arbres bio » et îlots de vieux bois ; Vallauri D. et al., 2005, *Bois mort et à cavités*.

(3) ONF, forêt domaniale de Tronçais, renouvellement de la chênaie : régénération naturelle sur la moitié des surfaces, plantations d'accompagnement et îlots d'avenir (2023-2024).

ANNEXE

Note de fabrication et ce qui reste à relever

Ajout du 9 novembre 2026 (demande de l'auteur) : les travaux d'Antoine Kremer. La première version des pages 46-47 ne disait de la migration que la marche du gland et du geai. L'équipe de Kremer (INRAE-BioGeCo, Bordeaux) a montré depuis trente ans que le chêne bouge aussi autrement : le sessile a recolonisé l'Europe pour une bonne part en pollen, en « envahissant » les pédonculés déjà installés (Petit et al. 1997, 2004) ; les flux de gènes à longue distance devancent le déplacement du climat (Kremer et al. 2012) ; l'hybridation avec le pédonculé a aidé le sessile à s'adapter aux climats froids et humides (Leroy et al. 2020) ; et six cents chênes de Tronçais, Bercé et Réno-Valdieu montrent une évolution mesurable en trois siècles, avec un conseil de gestion : générations plus courtes, régénération naturelle dense (Saleh et al. 2022). Trois paragraphes et une phrase ont été ajoutés (pages 46, 47, 53), les trois forêts de l'étude portées sur la carte de la page 47, les notes renumérotées.

Cartes et données IGN (demande de l'auteur). Les cartes vectorielles utilisent désormais ce que le MCP de l'IGN (Géoplateforme) sait fournir : le géocodeur pour positionner les communes de la page 50 et les forêts de la page 47 (plusieurs positions de la première version étaient fausses de 0,1 à 0,6 degré) ; la BD TOPO, interrogée département par département, pour une carte nouvelle page 53 — la densité de bois et forêts fermés de feuillus. En revanche, le catalogue WFS n'expose ni la BD Forêt ni les données d'essences de l'inventaire forestier : les aires du pédonculé, du sessile et du pubescent (pages 6-7 et 47) restent des transcriptions indicatives, signalées comme telles, jusqu'à ce que l'auteur fournisse un export de l'inventaire.

Correction de la page 51 par rapport à l'échantillon de voix. L'échantillon annonçait des extraits de tanins de chêne « actifs contre le mildiou de la vigne ». La seule étude publiée trouvée (Bordeaux, 2025) a testé des tanins de noix de galle — qui sont des tanins de chêne — et de châtaignier : ils n'ont eu aucun effet sur le mildiou ; seuls les extraits de pépins de raisin en ont eu. La page le dit désormais tel quel, et l'entrée 2025 porte sur ce qui est réellement à l'étude : les tanins d'écorce pour les colles, résines et mousses (ExtraFor_Est). La formule « ce qui ne marche pas compte aussi » est conforme à la charte.

Reste à relever :

- Le chapitre « De quercu » de la *Physica* (texte latin, chapitre, colonne) pour l'encadré de la page 49 — l'auteur.
- Les noms lorrains du chêne et les toponymes de la région (page 50) — l'auteur.
- La carte postale ancienne du château de Pange (regard de la page 48) et le nom du bois sur la feuille de Cassini (regard de la page 46) — l'auteur. Le lieu est fixé le 9 novembre : parc du château de Pange (Moselle).
- Un exemple précis de forêt carolingienne évaluée en porcs (polyptyque d'Irminon, éd. Guérard).
- La lignée génétique des chênes de Lorraine sur la carte de Petit et al. 2002 (page 46).
- L'étymologie *tanno* → *tan* (Delamarre), et la couronne de chêne de la Légion d'honneur (règlement de 1802) — vérifications de détail.
- Le chiffre de placettes mesurées chaque année par l'IGN, si l'on veut l'ajouter page 52.